

TC5061 - Experimentación con MLflow

Estudiante: Juan Pablo Islas Guzmán

Modelo: Regresión logística sobre Titanic

Experimento: TC5061_Titanic_Logistic_Experiments

Objetivo y migración

El notebook exploratorio se convirtió en `train.py`, organizado en funciones para carga, preprocesamiento, construcción del modelo, evaluación y registro. El pipeline imputa faltantes, escala variables numéricas y codifica variables categóricas sin fuga de información. El notebook original se conserva únicamente como material de exploración.

Parametrización y reproducibilidad

El script expone `--c`, `--max-iter`, `--test-size` y `--random-state`, todos con valores por defecto. La semilla controla la partición estratificada y el modelo. Las dependencias están fijadas en `requirements.txt`.

```
python train.py --C 1.0 --max-iter 1000 --test-size 0.2 --random-state 42
```

Resultados comparativos

C	max_iter	seed	accuracy	precision	recall	F1
0.01	500	42	0.7834	0.8444	0.5846	0.6909
0.1	1000	42	0.8153	0.8000	0.7385	0.7680
1.0	1000	42	0.8280	0.7794	0.8154	0.7970
10.0	1000	42	0.8280	0.7794	0.8154	0.7970
1.0	2000	7	0.8408	0.8846	0.7077	0.7863

La configuración recomendada por F1 es `C=1.0`, `max_iter=1000` y `random_state=42`. La configuración con semilla 7 obtuvo mayor accuracy, pero menor F1 y recall. El hiperparámetro más influyente fue `c`: la regularización fuerte con 0.01 redujo el recall y F1, mientras que aumentar de 1.0 a 10.0 no produjo mejora.

Limitaciones y registro

Se utilizó una sola partición de entrenamiento/prueba y un único algoritmo; la semilla puede cambiar la conclusión. Se recomienda validar con cross validation y comparar árboles o ensambles. MLflow registró parámetros, cuatro métricas, `metrics.json`, reporte de clasificación, matriz de confusión y el modelo scikit-learn.

Repositorio GitHub: pendiente de publicar; la carpeta local con el código es
`/Users/mac/.copilot/chats/d78f2121-327e-4b8c-8a9b-a6ce573b5a90/mlflow-actividad.`

Evidencia 1. Comparación de corridas en MLflow

[+ New](#)[Home](#)[Experiments](#)[Models](#)[Prompts](#)

Experiments >

TC50...

Machine learning ▾



Share



Time created ▾

State: Active ▾

Datasets ▾

Sort: Created ▾

Columns ▾

Group by ▾

☐	Run Name	Created ▾	Datas
☐	logistic_C1_iter1000_s...	8 hours ago	-
☐	logistic_C1_iter2000_s...	8 hours ago	-
☐	logistic_C10_iter1000_...	8 hours ago	-
☐	logistic_C1_iter1000_s...	8 hours ago	-
☐	logistic_C0.1_iter1000_...	8 hours ago	-
☐	logistic_C0.01_iter500_...	8 hours ago	-

6 matching runs

Evidencia 2. Detalle de corrida y artefactos

+ New

- Home
- Experiments
- Models
- Prompts

TC5061_Titanic_Logistic_Experiments > Runs >

logistic_C1_iter1000_seed42

Overview Model metrics System metrics Traces Artifacts

- classification_report.txt
- confusion_matrix.png
- metrics.json



Select a file to preview

Supported formats: image, text, html, pdf, files